(Sub)criterio de competencia: Aplico las nociones fundamentales de integral definida para plantear y resolver problemas de áreas entre curvas, volúmenes, longitud de arco y áreas de superficies de revolución.

OBSERVACIONES:

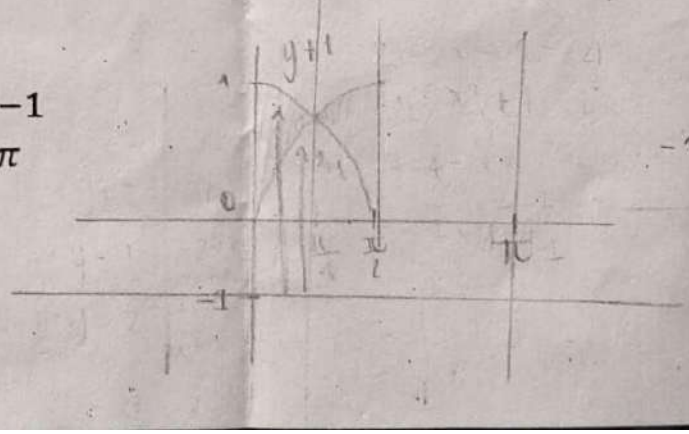
Todo procedimiento debe aparecer en la hoja de solución.
Respuesta sin procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
Cada uno se puede quedar con la hoja del tema.
Sea claro y ordenado en el desarrollo de lo solicitado. Escritura legible (entendible)
Solo se permite el empleo de los elementos básicos de trabajo: lápiz o portaminas, borrador y lapicero.
Una vez iniciada la prueba debe quedarse en ella hasta finalizarla o hasta ser autorizado a salir del aula por el docente orientador.
La evaluación tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

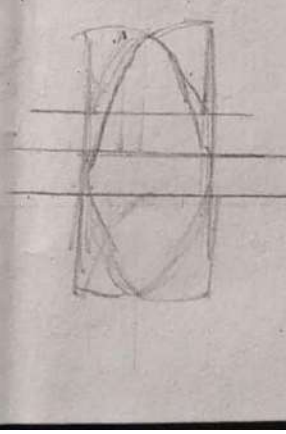
---

1. Dada la región acotada por las curvas $y = 7 - 2x^2$ y $y = x^2 + 4$
   A. (Valor 0.5) Empleando diferenciales en x planteo la integral que representa el área de la región.
   B. (Valor 0.5) Empleando diferenciales en y planteo la integral que representa el área de la región.
   C. (Valor 0.4) Empleando diferenciales en x hallo el valor del área de la región.

2. Empleando diferenciales en x, **planteo (no resuelvo)** una expresión para encontrar el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región acotada por: $y = senx$, $y = cosx$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, si gira:

   A. (Valor 0.6) alrededor de $y = -1$
   B. (Valor 0.6) alrededor de $x = \pi$





$\pi \int_0^{\pi/4}$ + $\int_{\pi/4}^{\pi/2}$

UDB

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

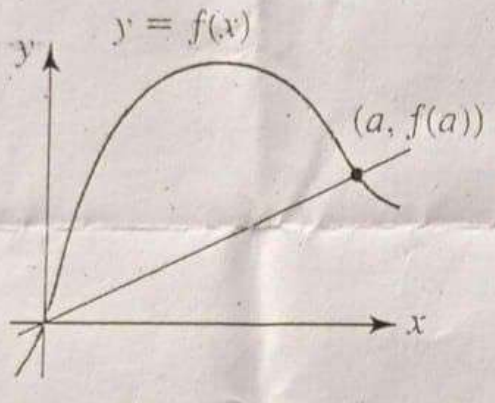
CURSO	CÁLCULO INTEGRAL
EVALUACIÓN PARCIAL 3	OCTUBRE 9 DE 2023
VALOR	15 %

3. (Valor 1.4) Hallo la longitud de la curva $y = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}, \quad 1 \leq x \leq 2$

4. (Valor 1.0) Determino el área de la superficie de revolución generada al hacer girar la curva $y = \int_1^x \sqrt{t^3 - 1}dt, \ 1 \leq x \leq 4$ en torno al eje y.

(Valor 1.0) **COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)**

La base de un sólido está dada por la siguiente gráfica



Las secciones transversales que se obtienen cuando se intercepta el sólido con un plano perpendicular al eje X son semicírculos con diámetro en la base. El volumen del sólido está determinado por

A. $\frac{\pi}{4}\int_0^a \left[f(x) - \frac{f(a)x}{a}\right]^2 dx$

B. $\frac{\pi}{8}\int_0^a \left[(f(x))^2 - \left(\frac{f(a)}{a}\right)^2\right] dx$

C. $\frac{\pi}{8}\int_0^a \left[f(x) - \frac{f(a)x}{a}\right]^2 dx$

D. $\frac{\pi}{4}\int_0^a \left[(f(x))^2 - \left(\frac{f(a)}{a}\right)^2\right] dx$

(Justificar la respuesta con la fundamentación en la teoría. Respuesta sin justificar no se tiene en cuenta)